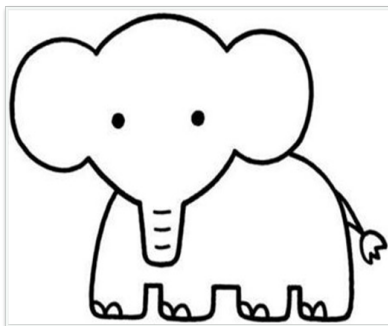


这次课我们开始说计算机视觉任务里的主流技术：卷积神经网络。

下面是一张简笔画图片，我知道当你看到这样图片的时候能够很快的识别图像里面是一只大象。

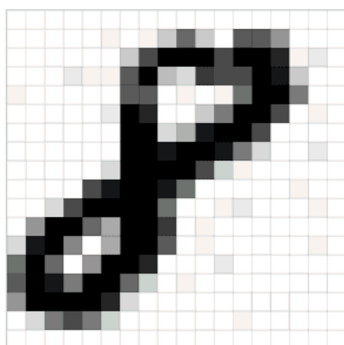


有人认为，那是因为这张图里有两只圆圆大大的耳朵、一个长长的鼻子、粗壮的四肢和细细的尾巴，在你的经验里把这四个特征放到一起时，是大象无疑了。

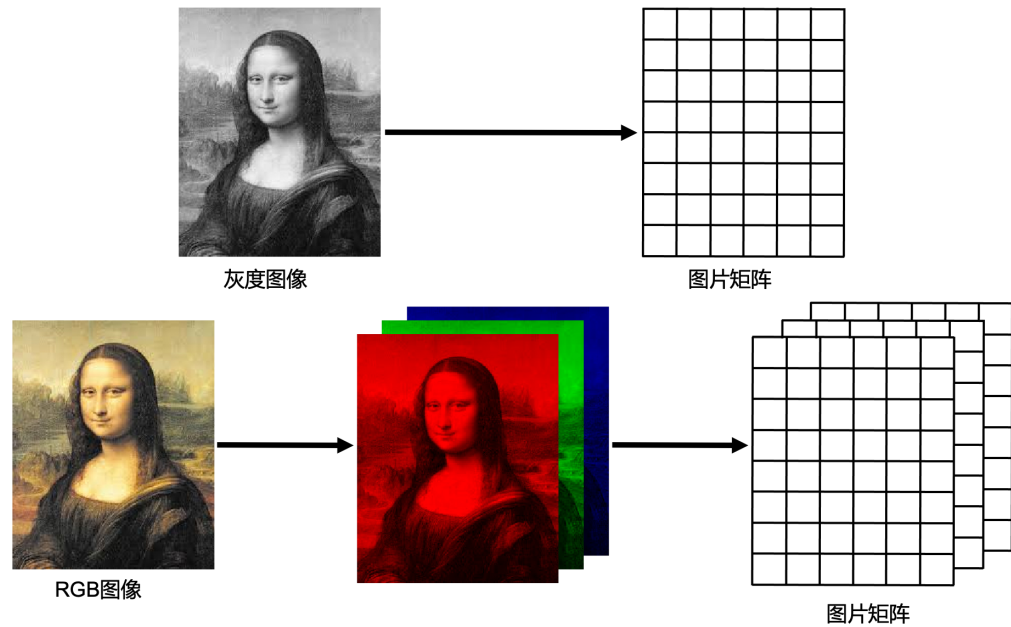
机器是不是也可以先识别这些局部特征再综合判断图中的动物类别？答案是肯定的。下面的问题就变成如何能够表示这些特征以及如何能够识别这些特征。

为了解决这个问题，先补充两个知识点：

- 补充1. 图片在计算机中的表示方式。

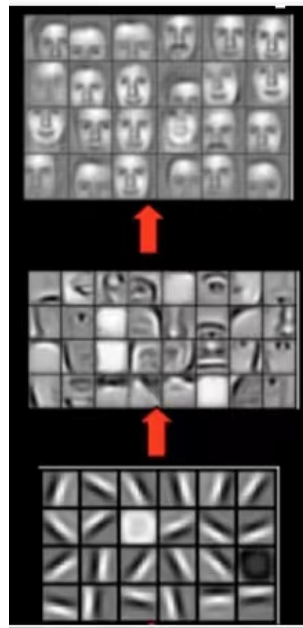
[illegible]

如上图所示，图片在机器里由很多像素点构成，每个像素点都是取值在`0-255`的数值。当图片像上图一样是黑白图片(灰度图片)时，每个像素点由一个数值构成，上图大小就是`1\*18\*18`；如果图片是彩色的，每个像素点通常由三个数值构成，分别表示这个点上红绿蓝的强弱，这就是RGB表示方式(R-red\G-green\B-blue)。为了理解的更清楚，我们再看下图这个例子：



彩色图片中，每个像素点上表示红色强弱的数值组合成一个矩阵，我们管这个矩阵叫做图片的一个通道，同理，图片的绿色蓝色也会各自构成一个矩阵，所以这张彩色图片具有对应RGB的三个通道，上图大小就是 $3 \times 8 \times 6$ (通道数 $\times$ 高 $\times$ 宽)。注意，在网络中图片的大小通常和输入层的大小密切相关。

- 补充2. 图片中的特征构成。



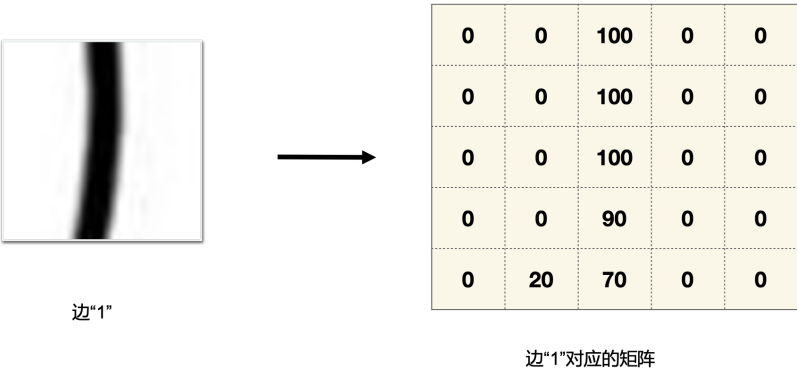
以上图为例，如果要识别人脸通常会先去识别一些更小的特征，比如上例最底图中各种“边”，①为什么可以这样做？这样做有什么好处？

所以现在问题换为在图中识别小特征：

”边1”：

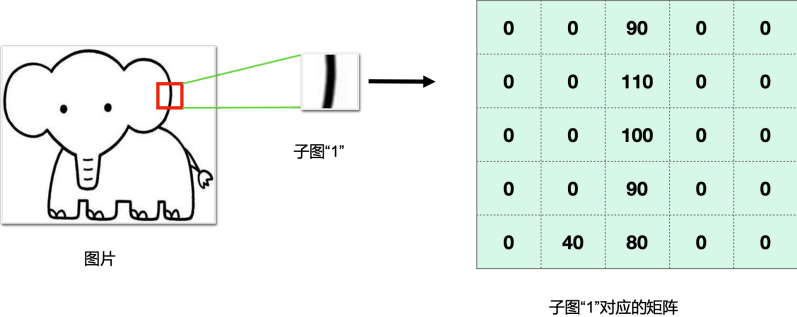


根据上面补充1中内容，“边1”对应矩阵信息表示为：

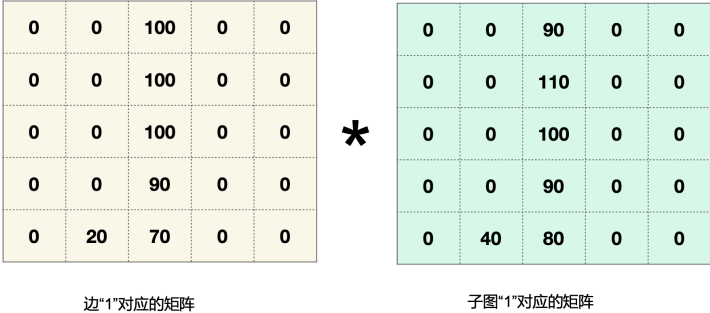


现在特征的表示已经有了，如何在图片中来识别这些特征？这就是我们用的"卷积"过程了。

现在我在图中找到两个子图，"子图1"以及对应矩阵信息表示为：

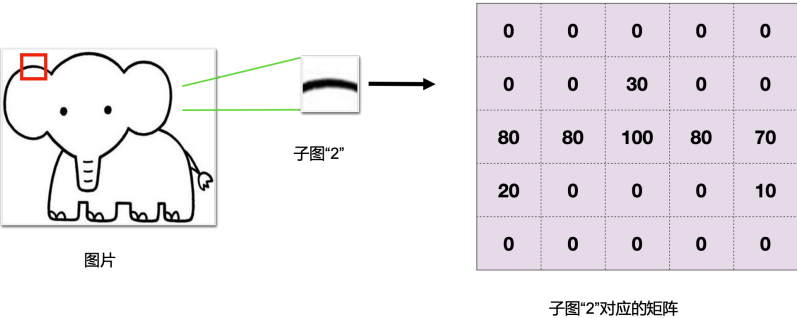


为了表示"子图1"是否是"边1"要找的特征，我们进行这样的计算：



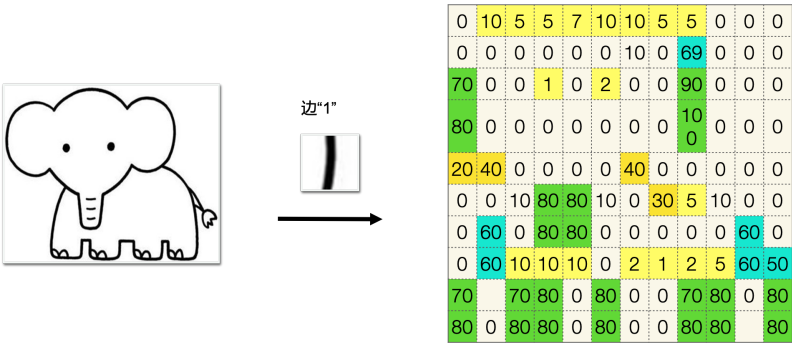
$$y_1 = 100 * 90 + 100 * 110 + 100 * 100 + 90 * 90 + 20 * 40 + 70 * 80 = 44500$$

这里的"44500"是计算的结果。 "子图2"以及对应矩阵信息表示为：

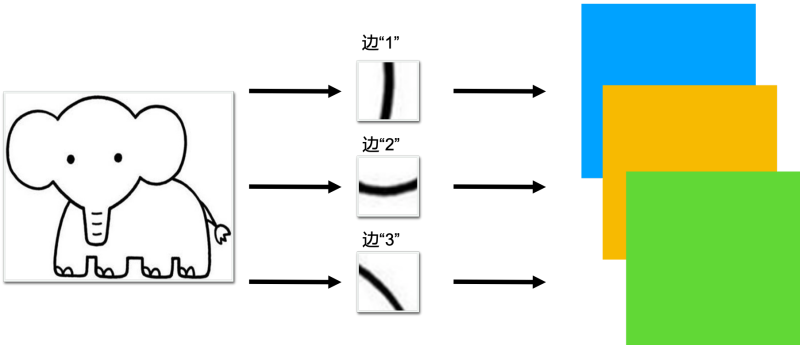


- ②按照上面的计算方法，将"子图2"与"边1"进行计算的计算结果应该是？
- ③将这两个计算结果对比，你会发现什么？这说明什么？
- ④参考我的视频"卷积神经网络(CNN)卷积过程"，理解卷积神经网络中"卷积"的过程具体是怎样的？
- ⑤视频中选用的步长为1，如果步长为2，有什么意义？

按照这个"卷积"过程，由"边1"按照步长为1在原图中进行计算，将计算结果拼成的矩阵叫做"特征图"，那么"边1"对应的特征图如下：



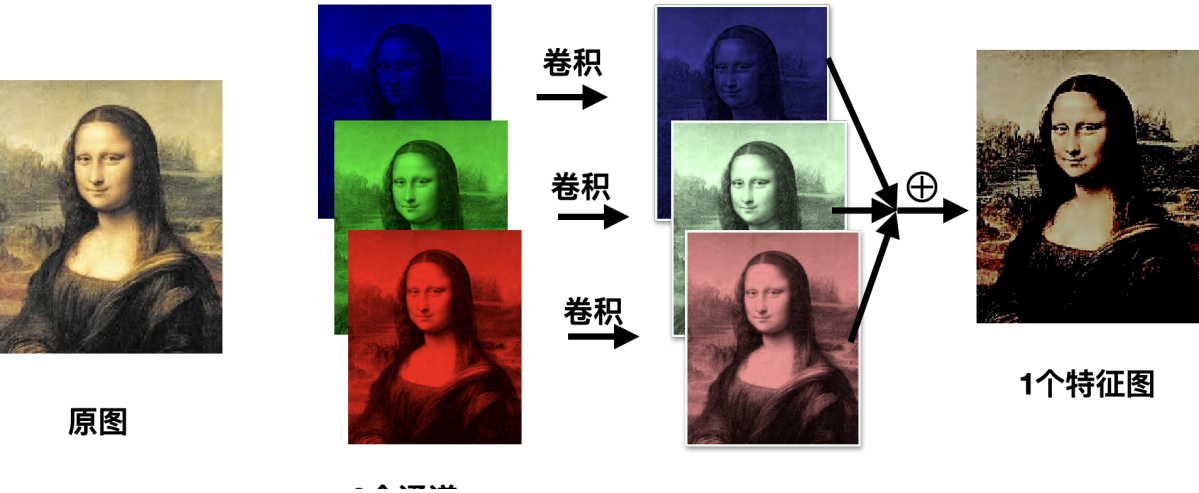
⑥观察上例"特征图", "特征图"和"边1"是什么关系? 如何理解"特征图"?
如果现在有"边1"、"边2"和"边3", 就会得到三个"特征图"(如下图), 通常为了表述清楚我们说这里得到的是一个"特征图", 一个具有三通道的"特征图"(只是我个人的表述习惯)。



像这里的"边1"这样用来表示某个"特征"的元素就是"卷积核"。

⑦卷积核的数量和特征图"通道数"间有什么关系?

注意: 卷积核也是可以多个通道的, 如下图:



- ⑧请用你的理解解释上图。
- ⑨如果希望对彩色图片(RGB)进行"卷积"后得到多个通道的特征图, 需要怎么做?
- ⑩假如有一张大小为 12px*12px 大小的png图片, 用2个 3*3 大小的卷积核处理, 在步长为1的情况下, 得到的特征图形状(大小)为? (注意:应当表示为" 通道数*高*宽 ")
- ⑪请总结输入图片的通道数、卷积核的通道数、卷积核的数量和输出特征图的通道数之间是怎样的关系。
- ⑫经常会在卷积之后加上"池化"操作, "池化"的意义是什么?
- ⑬常见到的池化有"最大池化"和"平均池化", 请举例说明分别如何计算。
- ⑭在卷积和池化的时候经常先给图片进行"填充", 常见到的填充方式有哪些? 填充的意义是什么?
- ⑮输入图片高宽、输出特征图高宽、卷积核高宽、步长和填充大小之间有怎样的关系?

现在，你已经对卷积神经网络里面的基本概念有所了解，可以尝试思考回答以下较为深入的问题。

- ⑩如何理解卷积过程中的"平移不变性"？
 ⑪为什么说卷积神经网络是"稀疏连接"的？
 ⑫如何理解卷积过程中的"参数共享"？

最最最最最最最最最最最重要的问题来了：

- ⑬如果卷积核是代表的图中局部小特征，那么如何找到这里面的填充值？
 ⑭在今天学习的内容里面，哪些是在卷积神经网络里的超参数？

现在你可以看懂下面这个曝光率极高的图片了：

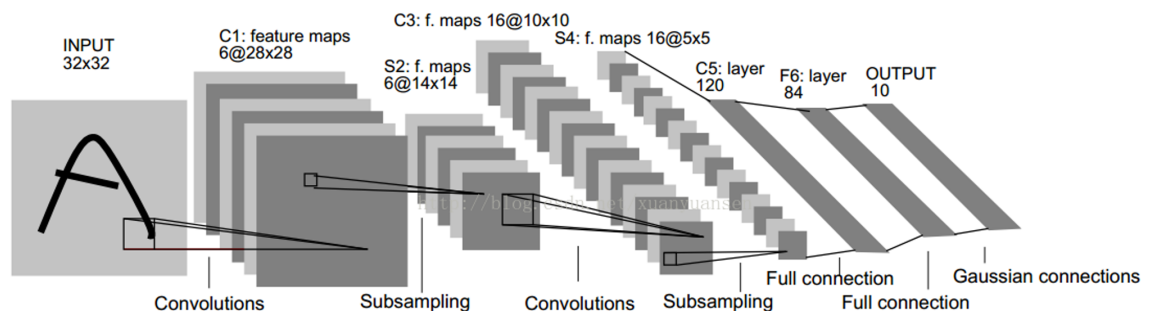


Fig. 2. Architecture of LeNet-5, a Convolutional Neural Network, here for digits recognition. Each plane is a feature map, i.e. a set of units whose weights are constrained to be identical.

别告诉我你没见过，这是LeNet网络结构图，是卷积神经网络的鼻祖。

⑮请你看图解释这个网络的设计(别着急查资料，先自己读图试试，都是我们学习过的内容)。读懂网络结构图之后，就用代码去实现吧，像搭积木一样，把对应的功能封装成函数后拼装在一起，这里面用到了全连接层、卷积层和池化层和激活函数。我们之前定义过激活函数，⑯你完全可以自己实现一个卷积函数和一个池化函数(选做)。当然，这只是为了练习和学习，通常使用时会直接调用框架中给我们提供的接口。⑰PyTorch中的卷积层和池化层应当如何调用函数实现？如何设置窗口大小、填充和步长？⑱组件都会用了，你可以尝试使用PyTorch将这个LeNet网络的定义实现。

最后补充一个非常重要的知识点："1 * 1 卷积核"，没错，就是宽和高的值都为1的卷积核。⑲"1 * 1 卷积核"的使用能解决哪些问题？

这周内容主要是卷积神经网络基础知识，在解决计算机视觉相关问题时十分重要。